Implementación de un sistema inteligente de control de accesos en un edificio corporativo SmartCapital 360°

Gerencia de proyectos – Entrega 3

Estudiante

Maria Del Mar Artunduaga Artunduaga

Profesora

Isabel Andrea Mahecha Prieto

2026

Politécnico Grancolombiano

Tabla de contenidos

Instructivo de Lectura y Utilización del DocumentoPropósito ***4***

Estructura del documento 4

Convenciones Utilizadas 4

Plan de Gestión de Riesgos ***5***

Introducción y Propósito 5

Objetivos del Plan de Gestión de Riesgos 5

Metodología de Identificación de Riesgos 6

Roles y Responsabilidades en la Gestión de Riesgos 6

Proceso de Gestión de Riesgos 7

Presupuesto para Gestión de Riesgos 7

Top 10 de Riesgos Críticos del Proyecto ***8***

Tabla de Cifras y Medición de Riesgos ***9***

Escala de Probabilidad de Ocurrencia 9

Escala de Impacto en los Objetivos del Proyecto 9

Clasificación de Nivel de Riesgo (P × I) 9

Matriz de Calor de Riesgos (P × I) 10

Listado Total de Riesgos del Proyecto (25 Riesgos) ***10***

Riesgos Técnicos 10

Riesgos de Ciberseguridad 11

Riesgos de Alcance y Requisitos 11

Riesgos Legales y de Cumplimiento 12

Riesgos de Costo y Presupuesto 12

Riesgos de Recursos Humanos 13

Riesgos Externos y de Entorno 13

Software MVP Funcional — SmartCapital 360° ***14***

Descripción General del MVP 14

Stack Tecnológico 14

Estructura del Proyecto 14
Instalación y Ejecución desde VS Code 15
Módulos MVP Implementados 15
Introducción al Sistema 15
Perfiles de Usuarios del Sistema 16
Inicio de Sesión 16
Dashboard — Monitor en Tiempo Real 17
Simulador de Control de Acceso 18
Gestión de Usuarios 19
Gestión de Visitantes 20
Consola de Alertas de Seguridad 21
Reportes de Acceso 22
Activación de Modo Emergencia (NFPA 101) 22
Solución de Problemas Frecuentes 23

Conclusiones ***24***

Referencias Bibliográficas ***25***

Instructivo de Lectura y Utilización del DocumentoPropósito

El presente documento corresponde a la Entrega 3 del proyecto SmartCapital 360°, desarrollado en el marco del curso de Gerencia de Proyectos del programa de Ingeniería de Software del Politécnico Grancolombiano. Esta entrega integra la totalidad de los entregables del proyecto: Entrega 1 (acta de constitución, alcance, EDT, cronograma y presupuesto), Entrega 2 (calidad, UML, modelo de datos y RRHH) y los nuevos aportes de esta entrega: Plan de Gestión de Riesgos completo y el MVP funcional del software SmartCapital 360°

Estructura del documento

	Sección	Contenido y Propósito	Destinatario
1	Plan de Gestión de Riesgos	Marco metodológico para gestión de riesgos según PMBOK 7a ed.	Gerente, Patrocinador
2	Top N de Riesgos	Los 10 riesgos más críticos con análisis completo	Gerente, Equipo
3	Tabla de Cifras y Medición	Escala cuantitativa y cualitativa para riesgos	Todo el equipo
4	Listado Total de Riesgos	25 riesgos con análisis PESTEL y técnico	Gerente, QA
5	Software MVP Funcional	Documentación técnica Flask+SQLite para VS Code	Desarrolladores
6	Manual de Usuario	Guía paso a paso para operadores del sistema	Usuarios finales

Convenciones Utilizadas

- RG-XX: Código identificador de riesgo. Permite trazabilidad con el registro de riesgos.
- P × I: Probabilidad × Impacto = Nivel de exposición al riesgo.
- Semáforo: CRÍTICO (rojo) / ALTO (naranja) / MEDIO (amarillo) / BAJO (verde).

- MVP: Minimum Viable Product — versión funcional mínima del software.
- PMBOK 7a ed.: Estándar de referencia para la gestión de proyectos.

Para una comprensión óptima del documento, se recomienda leerlo en el orden presentado, dado que cada sección se apoya en las anteriores.

Plan de Gestión de Riesgos

Introducción y Propósito

El Plan de Gestión de Riesgos del proyecto SmartCapital 360° establece el marco metodológico, los procesos, herramientas y responsabilidades necesarias para identificar, analizar, planificar respuestas y monitorear los riesgos durante sus 9.5 meses de ejecución. Este plan se rige bajo la metodología PMI (PMBOK 7a Edición) y aplica el proceso de Gestión de Riesgos como área de conocimiento central para proyectos de integración tecnológica de alta complejidad.

Objetivos del Plan de Gestión de Riesgos

- Identificar de manera exhaustiva los riesgos que puedan amenazar o favorecer los objetivos del proyecto.
- Priorizar los riesgos mediante análisis cualitativo y cuantitativo de probabilidad e impacto.
- Definir estrategias de respuesta efectivas para los riesgos de mayor exposición.
- Establecer un proceso continuo de monitoreo y control de riesgos durante toda la ejecución.

- Reducir la exposición total al riesgo del proyecto en al menos un 40% mediante las acciones de respuesta.
- Garantizar que el equipo tenga claridad sobre sus responsabilidades en la gestión de riesgos.

Metodología de Identificación de Riesgos

Técnica	Descripción	Participantes
Tormenta de Ideas	Sesión estructurada con todo el equipo para identificar riesgos por categoría PESTEL y técnica	Equipo completo
Análisis PESTEL	Evaluación de factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ambientales y Legales	Gerente + Analistas
Lista de Verificación	Revisión de riesgos típicos de proyectos de TI e integración de sistemas de seguridad	Ing. de Sistemas
Juicio de Expertos	Consulta con especialista en ciberseguridad y experiencia en proyectos similares	Esp. Ciberseguridad
Análisis de Supuestos	Revisión de supuestos del Acta de Constitución y EDT para identificar riesgos ocultos	Tratamiento de datos biométricos y registros de acceso
Entrevistas	Conversaciones individuales con stakeholders del edificio corporativo cliente	Instalación y certificación de cableado Cat6A

Roles y Responsabilidades en la Gestión de Riesgos

Rol	Responsabilidad	Frecuencia
Gerente de Proyecto	Liderar el proceso de gestión de riesgos, aprobar el registro y monitorear indicadores de exposición	Continua
Ing. de Sistemas (Líder)	Identificar y gestionar riesgos técnicos de software, integración y red	Semanal
Esp. Ciberseguridad	Identificar y gestionar riesgos de seguridad de la información y cumplimiento normativo	Mensual + eventos
Analista de Procesos	Monitorear riesgos de requisitos, cambios de alcance y satisfacción del cliente	Quincenal
Ing. Eléctrico	Gestionar riesgos de instalación, cableado e infraestructura física	Durante instalación
Todo el equipo	Reportar nuevos riesgos identificados durante la ejecución al Gerente de Proyecto	Continua

Proceso de Gestión de Riesgos

Etapa	Actividad	Herramienta	Salida
1. Planificación	Definir enfoque, metodología y roles para la gestión de riesgos	Plan de Gestión del Proyecto	Plan de Gestión de Riesgos
2. Identificación	Descubrir riesgos mediante técnicas estructuradas	Registro de riesgos	Lista de riesgos identificados
3. Análisis Cualitativo	Priorizar riesgos por probabilidad e impacto usando escala 1-5	Matriz de Calor P×I	Riesgos priorizados por nivel
4. Análisis Cuantitativo	Cuantificar impacto económico (EMV) para riesgos críticos	EMV = P × Impacto ($)	Reserva de contingencia
5. Plan de Respuesta	Definir estrategias: Evitar, Transferir, Mitigar, Aceptar	Registro actualizado	Planes de acción y contingencia
6. Monitoreo y Control	Revisar estado, detectar nuevos riesgos y ejecutar contingencias	Reunión semanal + Dashboard	Informes de estado de riesgos

Presupuesto para Gestión de Riesgos

Se establece una Reserva de Contingencia del 10% del presupuesto total (COP $18,500,000) destinada a la ejecución de planes de contingencia para riesgos materializados. Adicionalmente, se define una Reserva de Gestión del 5% (COP $9,250,000) para riesgos desconocidos o imprevistos de alta magnitud, bajo aprobación exclusiva del Patrocinador del proyecto

Top 10 de Riesgos Críticos del Proyecto

A continuación se presentan los 10 riesgos de mayor exposición identificados para el proyecto SmartCapital 360°, ordenados descendentemente por su puntuación de riesgo (Probabilidad × Impacto). Estos riesgos requieren monitoreo semanal y planes de respuesta activos.

ID	Descripción del Riesgo	Nivel	P	I	P×I	Estrategia
RG-04	Fallas en integración de subsistemas (CCTV, alarmas, ascensores)	CRÍTICO	4	5	20	Mitigar
RG-07	Brecha de ciberseguridad / vulnerabilidad en plataforma web	CRÍTICO	3	5	15	Mitigar + Transferir
RG-01	Retraso en entrega de equipos RFID/biométricos por proveedor	CRÍTICO	4	4	16	Mitigar
RG-12	Incumplimiento de la Ley 1581/2012 (datos biométricos)	CRÍTICO	3	5	15	Evitar
RG-09	Cambios de alcance no controlados por solicitudes del cliente	ALTO	4	4	16	Mitigar
RG-03	Falla en infraestructura eléctrica (UPS insuficiente, cortes)	ALTO	3	4	12	Mitigar + Transferir
RG-15	Rotación de personal técnico clave durante ejecución	ALTO	3	4	12	Mitigar
RG-22	Problemas de compatibilidad entre lectores RFID y plataforma	ALTO	3	4	12	Mitigar
RG-06	Resistencia al cambio por parte del personal del edificio	MEDIO	4	3	12	Mitigar
RG-17	Sobrecostos por variación del TRM (equipos importados)	MEDIO	3	3	9	Transferir

Nota: P = Probabilidad (1-5), I = Impacto (1-5), P×I = Puntuación de exposición al riesgo.

Tabla de Cifras y Medición de Riesgos

Escala de Probabilidad de Ocurrencia

Nivel	Valor	Descripción	Frecuencia Referencial
Muy Baja	1	El riesgo es improbable bajo condiciones normales del proyecto	< 10% de probabilidad
Baja	2	El riesgo tiene poca probabilidad pero no puede descartarse	10% – 30%
Media	3	El riesgo es moderadamente probable; ha ocurrido en proyectos similares	30% – 50%
Alta	4	El riesgo es probable y existe experiencia previa de su ocurrencia	50% – 70%
Muy Alta	5	El riesgo es casi seguro que ocurra sin medidas preventivas	> 70%

Escala de Impacto en los Objetivos del Proyecto

Nivel	Valor	Costo	Cronograma	Alcance / Calidad
Muy Bajo	1	< 2%	< 1 semana	Afectación mínima, apenas perceptible
Bajo	2	2-5%	1-2 semanas	Reducción menor en funcionalidades secundarias
Moderado	3	5-10%	2-4 semanas	Afecta funcionalidades importantes del sistema
Alto	4	10-20%	1-2 meses	Reducción significativa del alcance comprometido
Muy Alto	5	> 20%	> 2 meses	El proyecto no puede entregarse según lo acordado

Clasificación de Nivel de Riesgo (P × I)

Puntuación P×I	Nivel	Semáforo	Acción Requerida	Revisión
1 – 4	BAJO	Verde	Aceptar / Monitorear pasivamente	Mensual
5 – 8	MEDIO	Amarillo	Planificar respuesta y monitorear activamente	Quincenal
9 – 14	ALTO	Naranja	Implementar respuesta inmediata y monitorear semanalmente	Semanal
15 – 25	CRÍTICO	Rojo	Escalamiento al Gerente; acción urgente e inmediata	Diaria

Matriz de Calor de Riesgos (P × I)

La siguiente matriz cruza Probabilidad (filas, P=5 arriba) × Impacto (columnas, I=1 izquierda):

P \ I →	1 Muy Bajo	2 Bajo	3 Moderado	4 Alto	5 Muy Alto
P=5	5	10	15	20	25
P=4	4	8	12	16	20
P=3	3	6	9	12	15
P=2	2	4	6	8	10
P=1	1	2	3	4	5

Rojo (15-25): CRÍTICO | Naranja (9-14): ALTO | Amarillo (5-8): MEDIO | Verde (1-4): BAJO

Listado Total de Riesgos del Proyecto (25 Riesgos)

A continuación se presenta el registro completo de los 25 riesgos identificados para el proyecto SmartCapital 360°, organizados por categoría. Cada riesgo incluye descripción, causa raíz, probabilidad, impacto, nivel de exposición, estrategia y plan de contingencia.

Riesgos Técnicos

ID	Riesgo	Causa Raíz	P	I	P×I	Nivel	Estrategia	Prevención	Contingencia
RG-01	Retraso en entrega de equipos RFID/biométricos	Proveedor único con problemas logísticos internacionales	4	4	16	CRÍTICO	Mitigar	Contrato con penalidades; proveedor alterno identificado (HID Global)	Activar proveedor alterno; ajustar cronograma fase instalación
RG-02	Falla de lectores biométricos en condiciones de alta humedad	Especificación técnica incorrecta para el entorno	2	4	8	MEDIO	Mitigar	Especificación IP65 mínimo; pruebas ambientales antes de instalación masiva	Reemplazar unidades fallidas con repuestos de reserva (5%)

RG-03	Falla en infraestructura eléctrica (UPS, cortes de luz)	Suministro eléctrico inestable o UPS subdimensionado	3	4	12	ALTO	Mitigar + Transferir	Dimensionamiento correcto de UPS; seguro de equipos en póliza	Activar modo offline en controladores; revisión de UPS inmediata
RG-04	Fallas en integración de subsistemas (CCTV, alarmas, ascensores)	APIs propietarias incompatibles o sin documentación actualizada	4	5	20	CRÍTICO	Mitigar	Pruebas de integración tempranas; protocolo OSDP estándar; sandbox	Integración manual temporal; rediseño de interfaz de comunicación
RG-05	Incompatibilidad entre firmware de controladores y plataforma	Versiones de firmware desactualizadas o propietarias	3	3	9	ALTO	Mitigar	Revisión de compatibilidad antes de adquisición; sandbox de pruebas	Actualización de firmware; contacto con soporte técnico del fabricante
RG-22	Problemas de compatibilidad entre lectores RFID y plataforma	Tecnología RFID no estándar o frecuencias incompatibles	3	4	12	ALTO	Mitigar	Certificar tecnología Mifare DESFire EV2; pruebas de interoperabilidad	Reemplazo de lectores; reprogramación de tarjetas RFID
RG-23	Pérdida de datos en base de datos por falla del servidor	Ausencia de backups automáticos o falla de hardware	2	5	10	ALTO	Mitigar	Backup automático diario en servidor secundario y nube; RAID	Restauración desde último backup; análisis forense de pérdida

Riesgos de Ciberseguridad

ID	Riesgo	Causa Raíz	P	I	P×I	Nivel	Estrategia	Prevención	Contingencia
RG-07	Brecha de ciberseguridad / vulnerabilidad en plataforma web	Código con vulnerabilidades OWASP Top 10 sin corregir	3	5	15	CRÍTICO	Mitigar + Transferir	Pentesting antes de puesta en marcha; TLS 1.3; OWASP ZAP; seguro de ciberriesgo	Aislamiento inmediato; notificación legal; parche de emergencia
RG-08	Robo o clonación de credenciales RFID (tarjetas Mifare Classic)	Tecnología RFID sin cifrado suficiente	3	4	12	ALTO	Mitigar	Usar DESFire EV2 con cifrado AES-128; auditoría de credenciales activas	Revocación masiva de credenciales; reemplazo por BLE o DESFire EV3
RG-24	Acceso no autorizado a sala de servidores	Control de acceso físico insuficiente al datacenter	2	5	10	ALTO	Mitigar	Doble factor: tarjeta RFID + PIN; cámara en sala de servidores	Auditoría de acceso; cambio inmediato de credenciales del servidor

Riesgos de Alcance y Requisitos

ID	Riesgo	Causa Raíz	P	I	P×I	Nivel	Estrategia	Prevención	Contingencia
RG-06	Resistencia al cambio por parte del personal del edificio	Cultura organizacional reacia a nuevas tecnologías biométricas	4	3	12	ALTO	Mitigar	Plan de gestión del cambio; socialización temprana; capacitaciones en jornadas	Sesiones adicionales de capacitación; ajuste del plan de comunicaciones
RG-09	Cambios de alcance no controlados solicitados por cliente	Falta de madurez del cliente en definición de requisitos	4	4	16	CRÍTICO	Mitigar	Proceso formal de Control Integrado de Cambios; acta de constitución firmada	Reunión de alineación; análisis de impacto formal; ajuste de contrato

RG -10	Requisitos incompletos o ambiguos en la Entrega 1	Levantamiento de información insuficiente con el cliente	3	3	9	ALTO	Mitigar	Revisión formal de requisitos con cliente; prototipos tempranos; sign-off	Sesión de aclaración urgente; actualización de matriz de trazabilidad
RG -11	El cliente solicita incluir subsistemas fuera del alcance	Alcance mal delimitado o expectativas del cliente mal gestionadas	3	3	9	ALTO	Mitigar	EDT detallada firmada; reuniones de alineación mensuales con patrocinador	Análisis formal de impacto; presupuesto adicional si procede

Riesgos Legales y de Cumplimiento

ID	Riesgo	Causa Raíz	P	I	P×I	Nivel	Estrategia	Prevención	Contingencia
RG-12	Incumplimiento de la Ley 1581/2012 (tratamiento datos biométricos)	Falta de procedimientos para autorización y tratamiento de datos	3	5	15	CRÍTICO	Evitar	Política de privacidad desde diseño (Privacy by Design); asesoría jurídica	Suspensión del módulo biométrico; denuncia ante SIC; plan de remediación legal
RG-13	Incumplimiento de norma NFPA 101 en modo emergencia	Diseño incorrecto del modo de apertura masiva de puertas	2	5	10	ALTO	Evitar	Revisión de diseño por ingeniero certificado NFPA; pruebas de evacuación	Rediseño del módulo de emergencia; prueba de evacuación simulada
RG-25	Cambios regulatorios en protección de datos durante el proyecto	Nueva legislación o interpretación de la Ley 1581 vigente	2	3	6	MEDIO	Aceptar	Monitoreo trimestral de cambios normativos; suscripción a boletines SIC	Revisión legal inmediata; ajuste de política de privacidad del sistema

Riesgos de Costo y Presupuesto

ID	Riesgo	Causa Raíz	P	I	P×I	Nivel	Estrategia	Prevención	Contingencia
RG-14	Sobrecostos por errores en estimación de materiales	Mediciones incorrectas o cambios en precios de mercado	3	3	9	ALTO	Mitigar	Reserva de contingencia del 10%; cotizaciones actualizadas antes de compra	Uso de reserva de contingencia; renegociación con proveedor
RG-17	Sobrecostos por variación del TRM (equipos importados)	Devaluación del peso colombiano frente al dólar	3	3	9	ALTO	Transferir	Contratos en pesos con precio fijo; evaluación de cobertura cambiaria (forward)	Solicitar aprobación de presupuesto adicional al patrocinador

RG-18	Subestimación del costo de licencias de software de terceros	Cambio en modelo de licenciamiento del fabricante	2	3	6	MEDIO	Mitigar	Cotización firmada de licencias antes del inicio; explorar alternativas open source	Renegociación de licencias; evaluación de alternativas open source

Riesgos de Recursos Humanos

ID	Riesgo	Causa Raíz	P	I	P×I	Nivel	Estrategia	Prevención	Contingencia
RG-15	Rotación de personal técnico clave durante ejecución	Mejores ofertas laborales en el mercado de TI	3	4	12	ALTO	Mitigar	Contratos con cláusula de permanencia; documentación detallada de procesos	Contratación urgente de perfil equivalente; transferencia de conocimiento
RG-16	Conflictos entre miembros del equipo de diferentes disciplinas	Diferencias metodológicas entre ingeniería civil, eléctrica y sistemas	3	2	6	MEDIO	Mitigar	Estrategia de conciliación definida; reuniones semanales de coordinación	Mediación del Gerente; redistribución de responsabilidades
RG-19	Baja disponibilidad del cliente para pruebas UAT	Agendas del cliente saturadas durante la fase de pruebas	3	3	9	ALTO	Mitigar	Agendar UAT con 4 semanas de anticipación; usuario sustituto designado por el cliente	Extensión del plazo de pruebas; aceptación formal alternativa con demos grabadas

Riesgos Externos y de Entorno

ID	Riesgo	Causa Raíz	P	I	P×I	Nivel	Estrategia	Prevención	Contingencia
RG-20	Fuerza mayor (pandemia, paro, catástrofe natural)	Eventos imprevisibles de fuerza mayor	1	5	5	MEDIO	Aceptar	Cláusula de fuerza mayor en contratos; plan de trabajo remoto activable	Activar cláusula contractual; reprogramación con patrocinador
RG-21	Problemas de acceso físico a las instalaciones del edificio	Restricciones de seguridad o remodelaciones en el edificio	3	2	6	MEDIO	Mitigar	Coordinación previa con el cliente; programar intervenciones en horarios no laborales	Reprogramar actividades; gestionar permisos de acceso adicionales

Software MVP Funcional — SmartCapital 360°

Descripción General del MVP

El MVP (Minimum Viable Product) del sistema SmartCapital 360° es una aplicación web funcional desarrollada con arquitectura cliente-servidor que implementa los casos de uso prioritarios definidos en la Entrega 2 (CU-01 a CU-13). El sistema está desarrollado con tecnologías estándar de la industria, ejecutable directamente desde Visual Studio Code sin dependencias externas más allá de Python y Flask.

Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Versión	Propósito
Backend	Python + Flask	3.x / 3.0+	Servidor web, lógica de negocio, API REST
Base de Datos	SQLite	3.x (built-in)	Persistencia de datos sin servidor externo
Frontend	HTML5 + CSS3 + Vanilla JS	Estándar web	Interfaz de usuario responsive y moderna
Gráficas	Chart.js (CDN)	4.4.0	Visualización de datos y dashboard
ORM/DB	sqlite3 (stdlib)	Python built-in	Conexión y consultas a la base de datos
Seguridad	hashlib SHA-256 + Sessions	Python built-in	Autenticación y gestión de sesiones

Estructura del Proyecto

smartcapital360/ backend/app.py frontend/templates/(login, dashboard, acceso, usuarios, visitantes, alertas, puntos, reportes).html db/smartcapital.db requirements.txt run.sh app.py

Instalación y Ejecución desde VS Code

Paso	Acción	Comando / Indicación
1	Abrir VS Code	File → Open Folder → seleccionar carpeta smartcapital360/
2	Abrir terminal	Terminal → New Terminal
3	Instalar dependencias	pip install flask
4	Navegar al backend	cd backend
5	Ejecutar la aplicación	python app.py
6	Abrir en navegador	http://127.0.0.1:5000
7	Iniciar sesión	admin@smartcapital.co | admin123
8	Detener el servidor	Ctrl + C en la terminal

Módulos MVP Implementados

Módulo	CU Implementados	Funcionalidades
Dashboard	CU-12	Monitor en tiempo real: estadísticas, eventos recientes, alertas, gráfica 7 días
Simulador de Acceso	CU-01, CU-04, CU-07	Autenticación RFID, validación de perfil, apertura simulada, alertas por intentos fallidos
Gestión de Usuarios	CU-08, CU-13	CRUD completo, asignación de perfiles, generación de RFID, activar/desactivar
Visitantes	CU-03	Registro con credencial temporal con expiración automática, anfitrión
Consola de Alertas	CU-07	Gestión de alertas activas y atendidas con observación de cierre
Puntos de Acceso	CU-05, CU-11	Estado de todos los puntos; modo emergencia masivo (NFPA 101)
Reportes	CU-10	Consulta de eventos con filtros por fecha, resultado y punto de acceso

Introducción al Sistema

SmartCapital 360° es un sistema web de gestión inteligente de control de accesos para edificios corporativos. Permite controlar quién accede a qué zonas del edificio, cuándo y mediante qué credencial, generando un registro inmutable de todos los eventos y alertando al personal de seguridad ante situaciones anómalas.

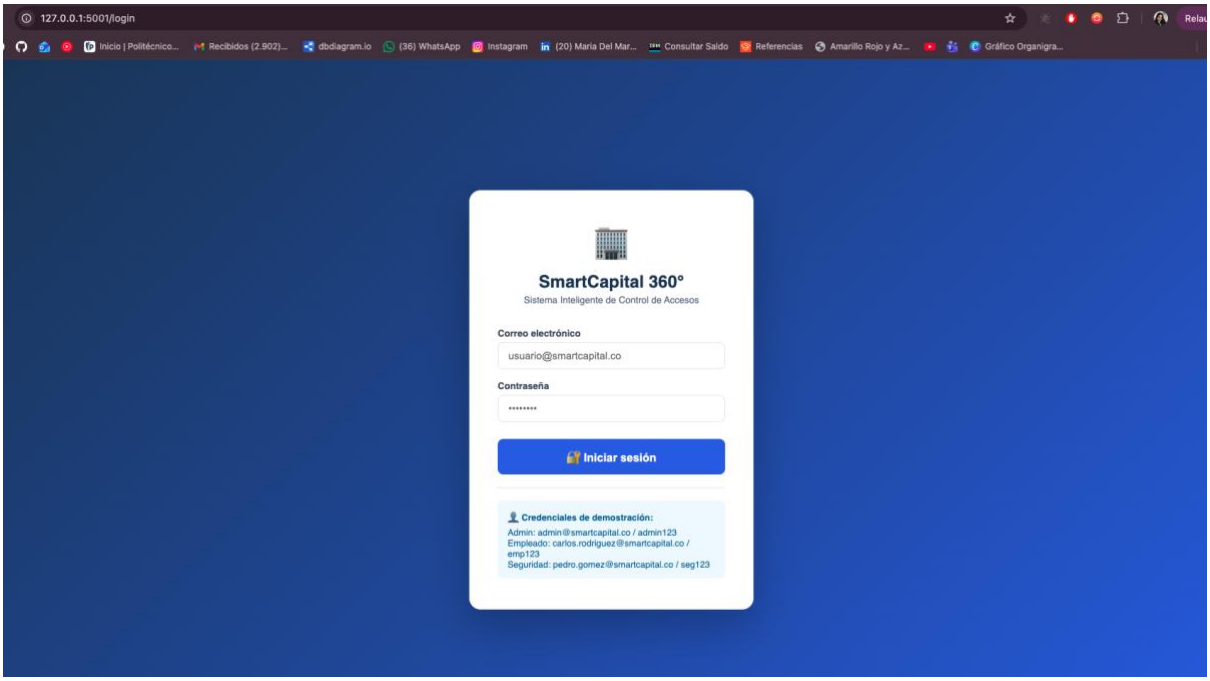
Perfiles de Usuarios del Sistema

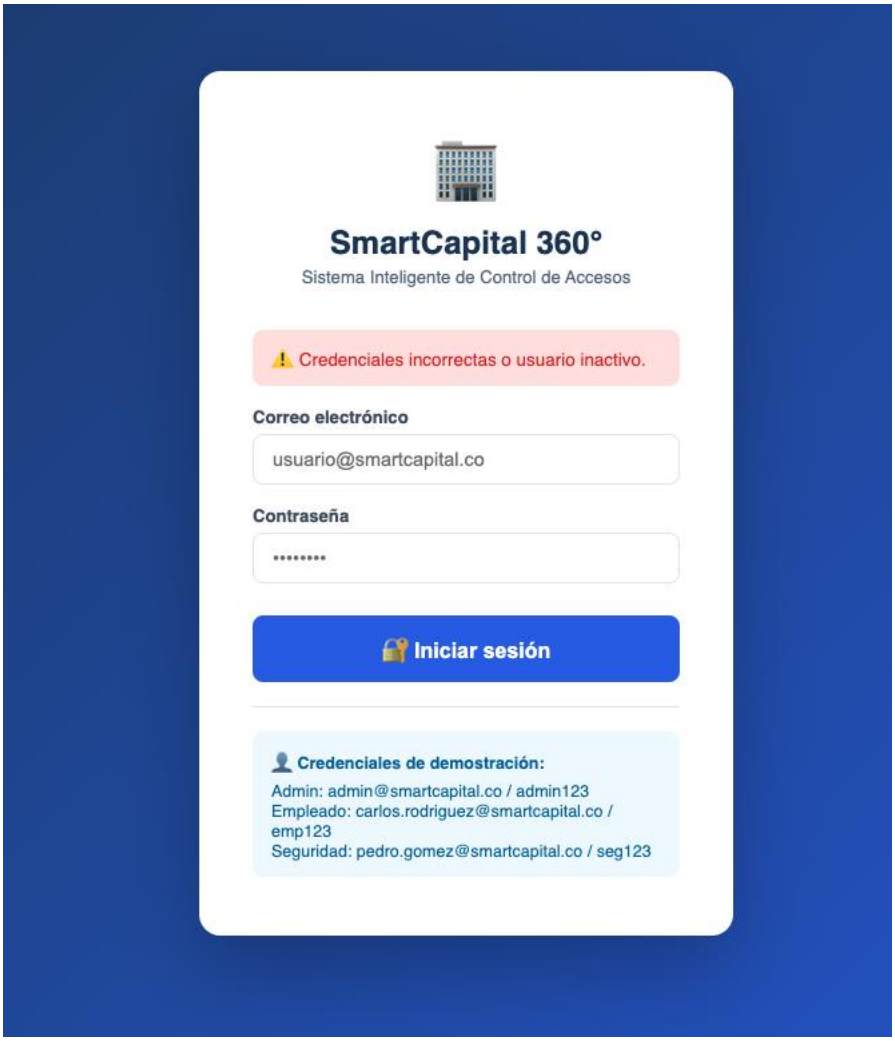
Perfil	Credenciales Demo	Módulos Disponibles
Administrador	admin@smartcapital.co / admin123	Todos los módulos
Empleado	carlos.rodriguez@smartcapital.co / emp123	Dashboard, Reportes
Seguridad	pedro.gomez@smartcapital.co / seg123	Dashboard, Alertas, Simulador

Inicio de Sesión

1. Abrir el navegador y navegar a: http://127.0.0.1:5000
2. Ingresar el correo electrónico corporativo y la contraseña.
3. Hacer clic en "Iniciar sesión". El sistema redirige al Dashboard.

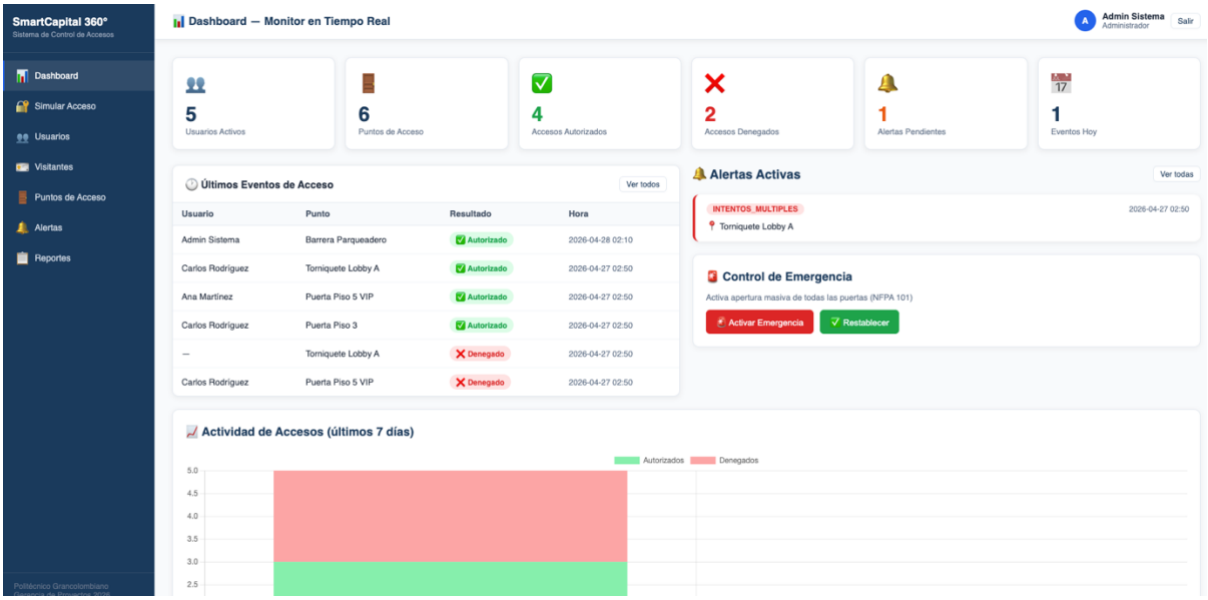
Nota: Si las credenciales son incorrectas o el usuario está inactivo, aparece un mensaje de error.





Dashboard — Monitor en Tiempo Real

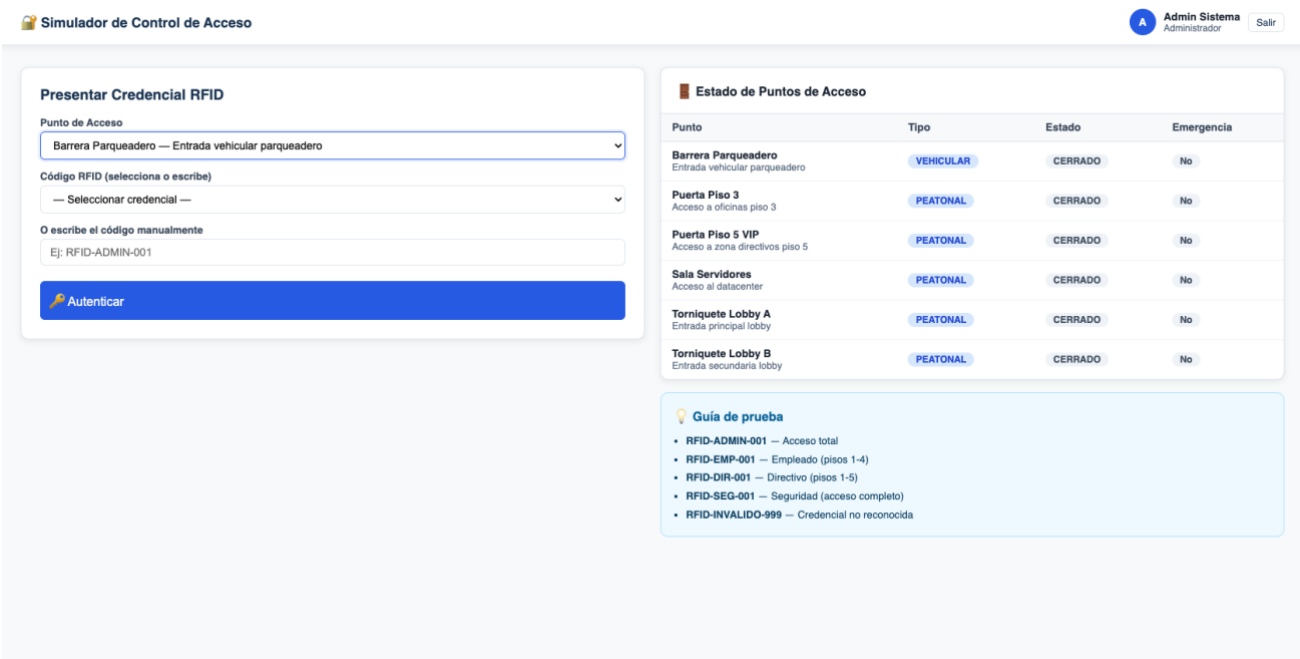
El Dashboard es la pantalla principal. Muestra: tarjetas de estadísticas (usuarios, puntos, accesos autorizados/denegados, alertas pendientes, eventos del día), tabla de últimos 10 eventos, panel de alertas activas, gráfica de actividad de 7 días y panel de control de emergencia (NFPA 101).



Simulador de Control de Acceso

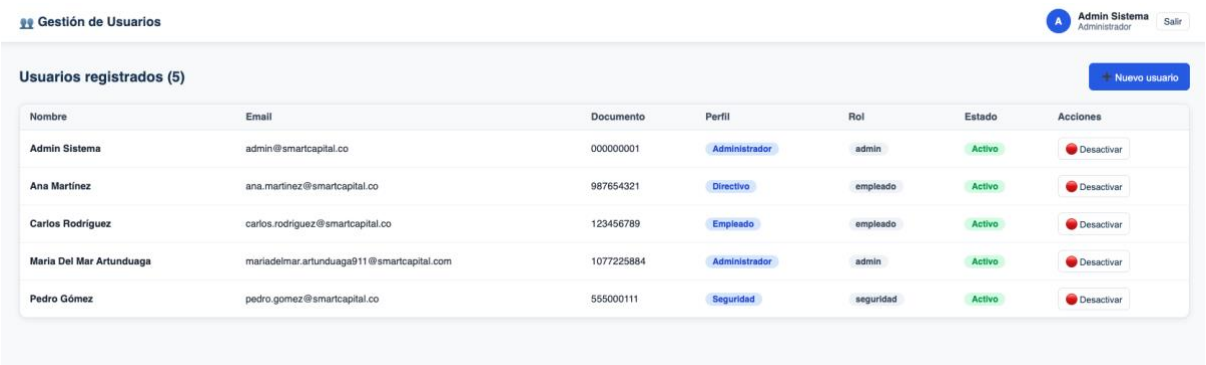
1. Navegar a "Simular Acceso" en el menú lateral.
2. Seleccionar el Punto de Acceso del desplegable.
3. Seleccionar o escribir el código RFID de la credencial.
4. Hacer clic en "Autenticar". El resultado aparece en verde (autorizado) o rojo (denegado).
5. Si se registran 2 intentos fallidos en el mismo punto en 10 minutos, se genera una alerta automática.

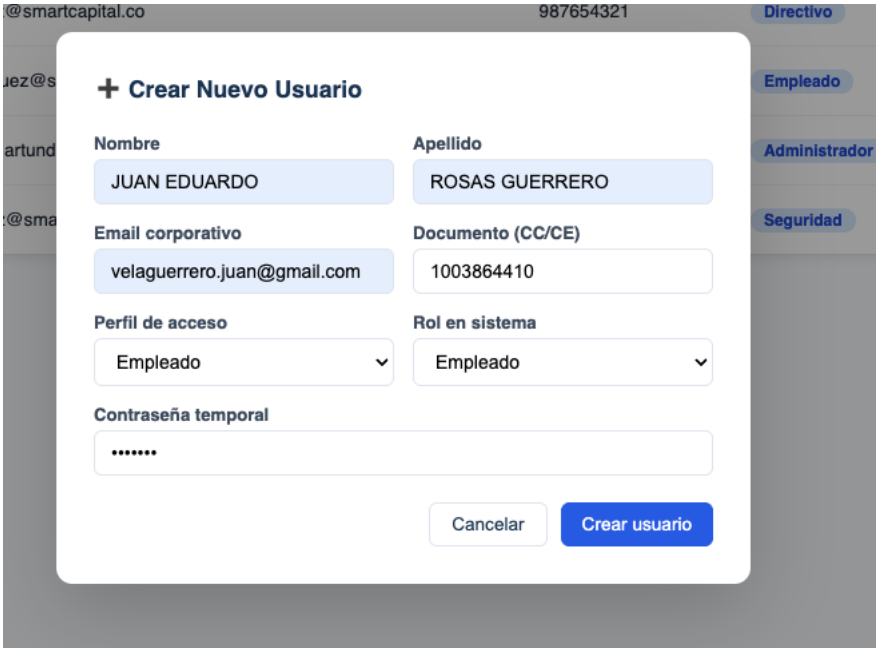
Credenciales de prueba: RFID-ADMIN-001 (total), RFID-EMP-001 (pisos 1-4), RFID-INVALIDO-999 (siempre deniega).

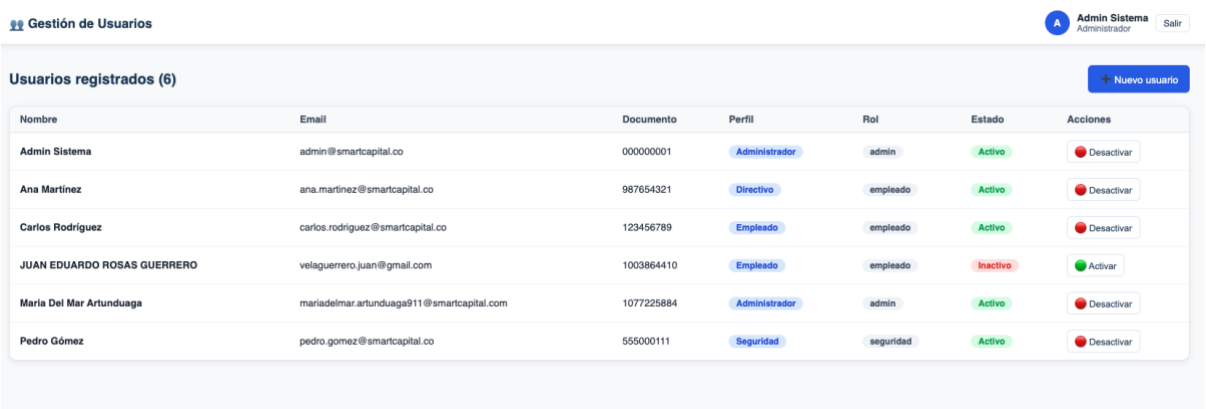


Gestión de Usuarios

- Crear usuario: clic en "Nuevo usuario" → completar formulario → clic en "Crear usuario". El RFID se genera automáticamente.
- Activar/Desactivar: columna "Acciones" → clic en el botón de estado. Los usuarios inactivos no pueden autenticarse.

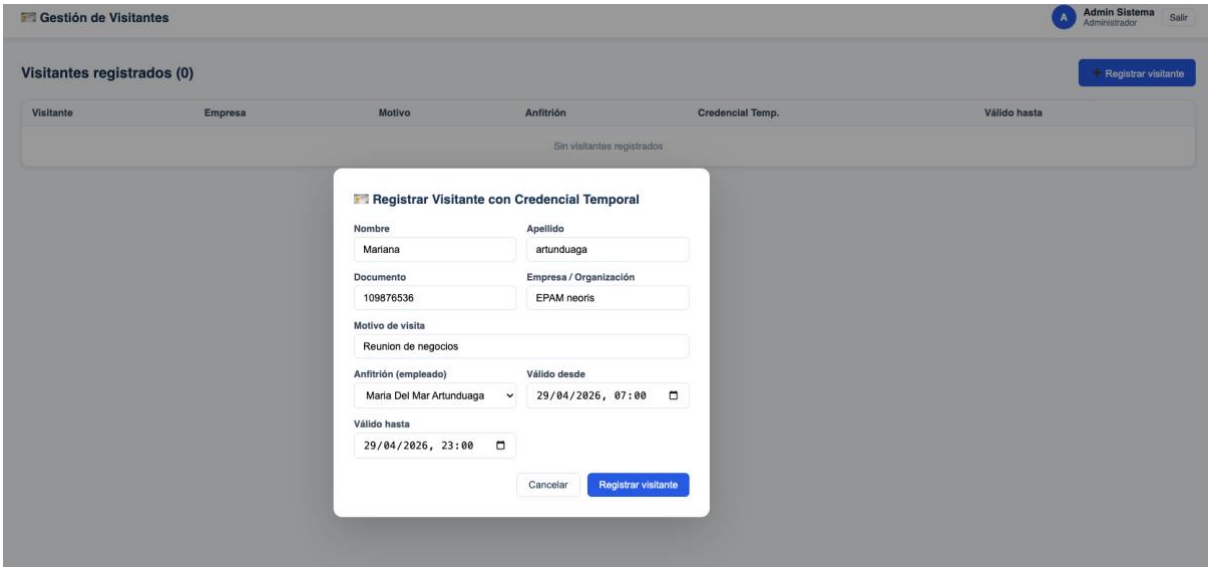


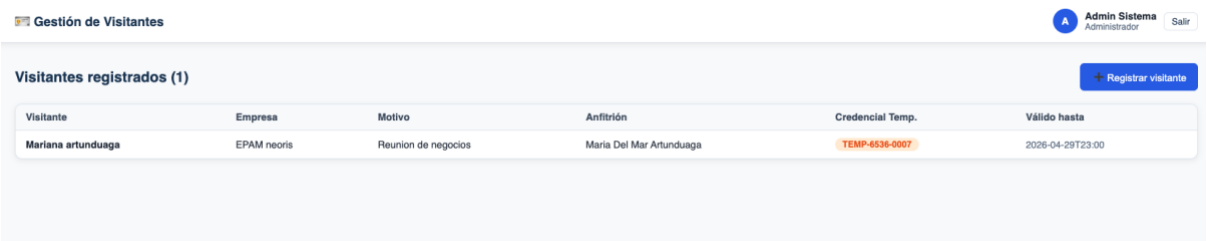




Gestión de Visitantes

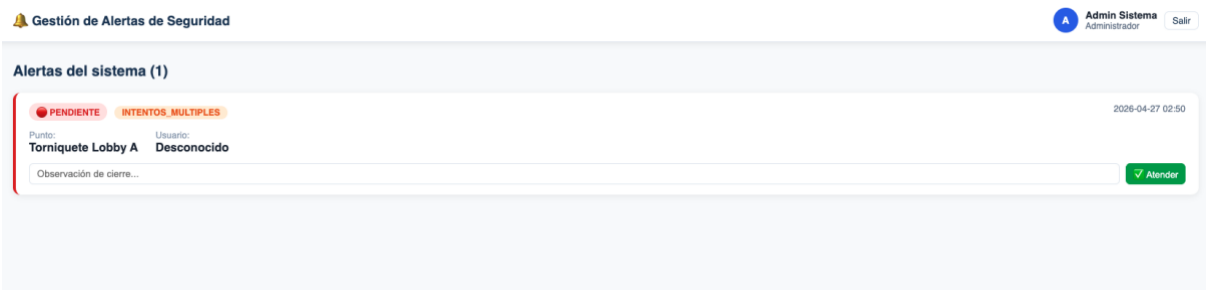
1. Navegar a "Visitantes" → clic en "Registrar visitante".
2. Completar: nombre, apellido, documento, empresa, motivo, anfitrión, fecha/hora de inicio y fin.
3. Clic en "Registrar visitante". El sistema genera automáticamente un código RFID temporal.
4. Importante: El RFID temporal deja de funcionar al llegar la hora de fin de visita.





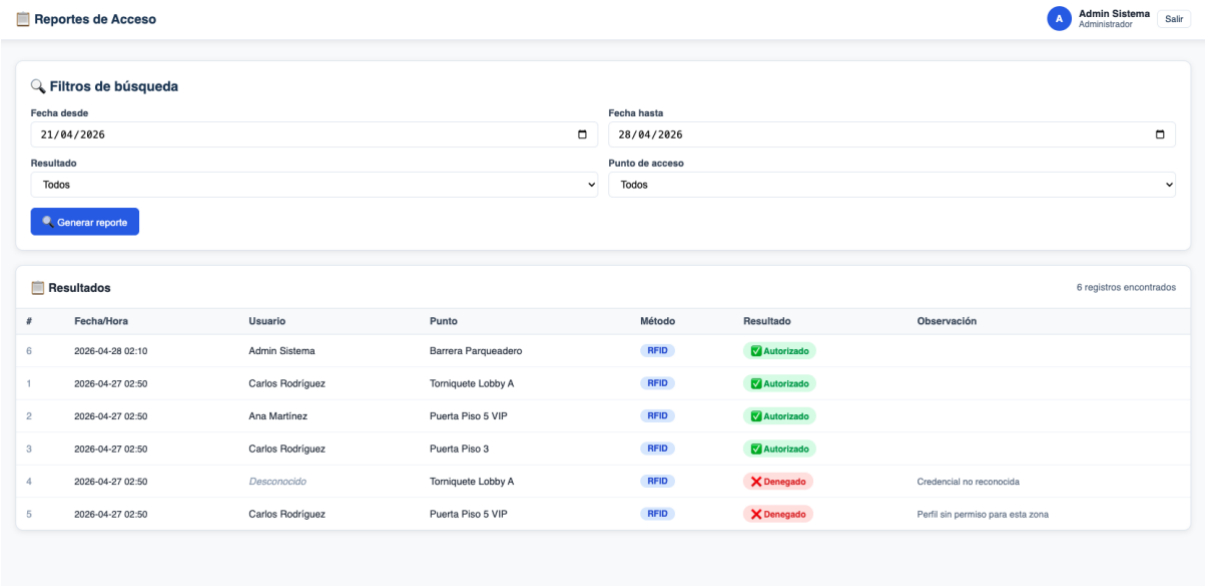
Consola de Alertas de Seguridad

La consola muestra todas las alertas del sistema. Tipos: INTENTOS_MULTIPLES (2+ accesos denegados consecutivos), FUERA_HORARIO, FORZAMIENTO, EMERGENCIA. Para atender una alerta: ingresar observación → clic en "Atender". La alerta pasa a estado ATENDIDA.



Reportes de Acceso

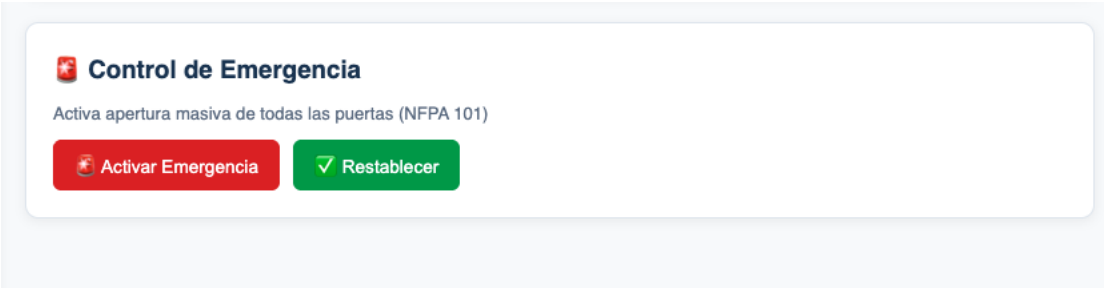
1. Navegar a "Reportes" en el menú lateral.
2. Configurar filtros: fecha desde/hasta, resultado (Todos/Autorizados/Denegados), punto de acceso.
3. Clic en "Generar reporte". Se muestran hasta 200 registros con: ID, Fecha/Hora, Usuario, Punto, Método, Resultado, Observación.

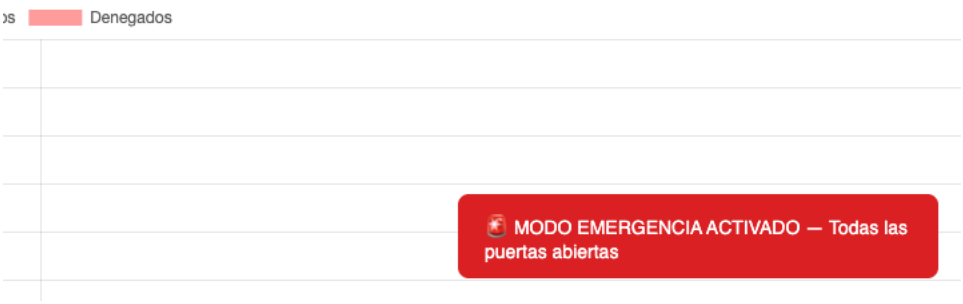


Activación de Modo Emergencia (NFPA 101)

1. En el Dashboard, localizar el panel "Control de Emergencia".
2. Clic en "Activar Emergencia". TODAS las puertas se abren simultáneamente.
3. Una barra roja parpadeante confirma el modo activo en la parte superior.
4. Para restablecer el modo normal, clic en "Restablecer".

   IMPORTANTE: Esta función debe usarse únicamente en situaciones reales de emergencia.





Solución de Problemas Frecuentes

Problema	Causa Probable	Solución
El servidor no inicia	Flask no instalado o puerto 5000 ocupado	Ejecutar: pip install flask. Verificar que el puerto 5000 esté libre.
Error al iniciar sesión	Credenciales incorrectas o usuario desactivado	Verificar email y contraseña. Pedir al admin que reactive el usuario.
La BD no se crea	Falta de permisos de escritura en instance/	Crear manualmente la carpeta instance/ en la raíz del proyecto.
RFID no funciona	Credencial inactiva o expirada (visitante)	Verificar en Gestión de Usuarios que la credencial esté activa.
No aparecen eventos	Filtros de fecha muy restrictivos	Ampliar el rango de fechas en el módulo de Reportes.
Botón emergencia sin efecto	Sesión expirada por inactividad	Cerrar sesión y volver a iniciar sesión.

Conclusiones

La Entrega 3 del proyecto SmartCapital 360° representa la culminación del ciclo de planificación y el inicio de la materialización técnica del sistema inteligente de control de accesos. Los cuatro elementos entregados —Plan de Gestión de Riesgos, Top 10 de Riesgos, Tabla de Medición y el MVP funcional— conforman una base sólida para la ejecución controlada del proyecto.

Plan de Gestión de Riesgos

El plan establece un marco riguroso y sistemático para la identificación, análisis y control de los 25 riesgos identificados, siguiendo la metodología PMBOK 7a edición. La definición de roles, escalas de medición y procesos de respuesta garantiza que el equipo tiene las herramientas para reaccionar oportunamente ante cualquier amenaza al proyecto.

Top N de Riesgos

Los 10 riesgos críticos identificados (especialmente la integración de subsistemas, la ciberseguridad y el cumplimiento de la Ley 1581/2012) requieren atención inmediata y monitoreo constante. Las estrategias de respuesta definidas reducen significativamente la exposición total al riesgo del proyecto.

Software MVP Funcional

El MVP de SmartCapital 360° demuestra la viabilidad técnica completa del sistema mediante una implementación funcional con Flask, SQLite y una interfaz web moderna. Los 7 módulos implementados cubren los casos de uso más críticos

definidos en la Entrega 2, validando el diseño arquitectónico con datos reales en una base de datos relacional.

Integración de las tres entregas

Las entregas 1, 2 y 3 forman un continuo lógico que va desde la concepción del proyecto hasta su diseño técnico y su gestión de riesgos con demostración funcional. Esta trazabilidad garantiza la coherencia entre la planificación y la ejecución del proyecto SmartCapital 360°.

Referencias Bibliográficas

A Guide to Using Risk Heat Maps. (s. f.). Metricstream. https://www.metricstream.com/learn/risk-heat-map.html

AlertMedia. (2026, 3 marzo). Qualitative Risk Analysis & Other Assessment Methodologies. *AlertMedia*. https://www.alertmedia.com/blog/qualitative-risk-analysis/

Arsys. (s. f.). *¿Qué es Flask (Python) y cuáles son sus ventajas?* https://www.arsys.es/blog/que-es-flask-python-y-cuales-son-sus-ventajas

Asana, T. (2026, 3 febrero). *Cómo realizar un análisis de riesgos y ejemplos*. Asana. https://asana.com/es/resources/project-risks

Bell, M. (2023, 6 marzo). *Risk Types in Project Management - Project Management Academy Resources*. Project Management Academy Resources. https://projectmanagementacademy.net/resources/blog/risk-types-in-project-management/

Benavente, A. (2023a, agosto 14). *Reserva para Contingencias en la gestión de proyectos: Entendiendo su importancia y uso*. Dharma Consulting.

https://dharmacon.net/2023/08/14/reserva-para-contingencias-en-la-gestion-de-proyectos-entendiendo-su-importancia-y-uso/

Benavente, A. (2023b, septiembre 28). *Evaluación y priorización de riesgos: La Matriz de Probabilidad e Impacto*. Dharma Consulting. https://dharmacon.net/2023/09/28/evaluacion-y-priorizacion-de-riesgos-la-matriz-de-probabilidad-e-impacto/

Cspo, E. A. P. P. &. (2022, 2 diciembre). *Introduction to Cost Risk for Project Management Professionals (PMP)*. Project Management Academy Resources. https://projectmanagementacademy.net/resources/blog/intro-to-cost-risk/

De Gestión de Riesgos, E. (2026, 17 febrero). Matriz de Riesgos y Mapa de Calor: cómo identificar eventos y evaluar riesgos. *pirani*. https://www.piranirisk.com/es/academia/escuela-de-gestion-de-riesgos/matriz-riesgos-mapa-calor-guia-practica

Ealde. (2025a, marzo 28). *Métodos cuantitativos y cualitativos para la Gestión de Riesgos*. EALDE Business School. https://www.ealde.es/gestion-de-riesgos-metodos-cuantitativos-cualitativos/

Ealde. (2025b, julio 17). *Niveles de riesgo y niveles de control*. EALDE Business School. https://www.ealde.es/niveles-riesgo-niveles-control/

Ealde. (2025c, octubre 10). *Qué es el análisis PESTLE o PESTEL y qué factores incluye*. EALDE Business School. https://www.ealde.es/que-es-analisis-pestel-factores/

Eby, K. (2024, 16 mayo). Una guía sobre el riesgo del proyecto: Categorías, tipos y consejos de expertos. *Smartsheet*. https://es.smartsheet.com/content/project-risk-types

Evaluation criteria and rating scale | KfW Development Bank. (s. f.). https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Evaluation/Ex-post-Evaluations/Methods/Evaluation-criteria-and-rating-scale/

Explora los tipos comunes de riesgos de proyectos y estrategias de gestión efectivas. (s. f.). https://www.larksuite.com/es_mx/blog/project-risk-types

Fazt. (2025, 28 julio). *SQLite en Visual Studio Code: Guía rápida para desarrolladores*. Fazt.dev. https://www.fazt.dev/contenido/sqlite-vscode-tutorial

Gestión de riesgos | Apuntes de 4º de Ingeniería Informática. (s. f.). https://adrm.github.io/apuntes-cuarto/pgp/2_5_gestion_riesgos.html

Gestión de riesgos — documentación de Plan de Aseguramiento de la Calidad de Software - 1.1. (s. f.). https://unpsjb.github.io/ids3t/riesgos.html

Jiménez, M. M. (2025, 26 marzo). Matriz de riesgos: qué es, ejemplos y cómo crearla fácil. *pirani*. https://www.piranirisk.com/es/blog/matriz-de-riesgos-que-es-ejemplos-y-como-crearla-facil

La web y los estándares web - Aprende desarrollo web | MDN. (2025, 31 marzo). https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Getting_started/Web_standards/The_web_standards_model

Malsam, W. (2026, 20 marzo). *What is scope creep in project management?* ProjectManager. https://www.projectmanager.com/blog/5-ways-to-avoid-scope-creep

McDonald, K. (2023, 18 octubre). *What is a Minimum Viable Product (MVP)? | Agile Alliance*. Agile Alliance | Promoting A More Effective, Humane, And Sustainable Way Of Working. https://agilealliance.org/glossary/mvp/

Michali. (2025, 23 enero). *Top 6 cybersecurity threats*. Check Point Software. https://www.checkpoint.com/es/cyber-hub/cyber-security/what-is-cybersecurity/top-6-cybersecurity-threats/

Mong, M. (2026, 3 marzo). *What is Expected Monetary Value (EMV)?* The Results-Driven Microsoft Partner For Project-Centric Enterprises. https://www.adeaca.com/blog/faq-items/what-is-expected-monetary-value-emv/

Pmp, B. R. P. (2018, 31 agosto). *Project Risk Management According to the PMBOK*. ProjectEngineer. https://www.projectengineer.net/project-risk-management-according-to-the-pmbok/

¿Qué es Flask? Breve tutorial. (2023, 1 marzo). Ionos Digital Guide. https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/flask/

Riveros, A. (2025a, julio 17). *Consecuencias de una mala definición del alcance en Proyectos*. EALDE Business School. https://www.ealde.es/definicion-alcance-proyectos/

Riveros, A. (2025b, julio 17). *Matriz de riesgos: Guía completa sobre qué es, cómo crear una y herramientas complementarias*. EALDE Business School. https://www.ealde.es/como-elaborar-matriz-de-riesgos/

Rrocha. (2024, 13 diciembre). *Gestión de riesgos durante todo el ciclo de vida del desarrollo de software*. DRJ En Español. https://drjenespanol.com/articulos/gestion-de-riesgos-durante-todo-el-ciclo-de-vida-del-desarrollo-de-software/

SafetyCulture. (2026, 27 abril). *Matriz de riesgo: Importancia y ejemplos | SafetyCulture*. SafetyCulture. https://safetyculture.com/es/temas/evaluacion-de-riesgos/matriz-de-riesgo

Santos, D. (2025, 1 diciembre). *Análisis PESTEL: qué es, cómo se hace y ejemplos útiles*. HubSpot Blog. https://blog.hubspot.es/marketing/crear-analisis-pestel

Schwartz, B. (2025, 3 junio). *Contingency Reserve in Project Management*. ProjectManager. https://www.projectmanager.com/blog/contingency-reserve

Sebastian. (2026, 30 marzo). *Vanilla JavaScript. ¿Qué es?* Ubiqum. https://ubiqum.com/es_es/vanilla-javascript-que-es/

Significado de MVP - Qué es un Producto Mínimo Viable (MVP) | Mailchimp. (s. f.). Mailchimp. https://mailchimp.com/es/resources/minimum-viable-product/

Stepanets, A., Stepanets, A., & Stepanets, A. (2026, 14 abril). *Gestión de riesgos en un proyecto con ejemplos*. Gantt Chart GanttPRO Blog. https://blog.ganttpro.com/es/planificacion-gestion-riesgos-proyecto/

Stic. (2023, 21 marzo). *Evaluación de Riesgos Informáticos en sus Proyectos*. Ciberseguridad. https://ciberseguridad.comillas.edu/evaluacion-de-riesgos/